

第三章 符号学派

知识表达与知识推理

本章主要内容

1. 符号学派简介
2. 知识表示与推理的基本概念
3. 谓词逻辑的知识表示与推理
4. 产生式的知识表示与推理
5. 不确定知识表示与推理
6. 语义网络与知识图谱

符号学派

- 符号学派的代表，人工智能的创始人之一约翰·麦卡锡对人工智能符号学派理解：

（人工智能）是关于如何制造智能机器，特别是智能的计算机程序的科学和工程。它与使用机器来理解人类智能密切相关，但人工智能的研究并不需要局限于生物学上可观察到的那些方法。

- 思想和观点直接继承自图灵，从**功能的角度**来理解智能
- 把智能看成为黑箱，只关心输入输出，假设**知识已先验地存储于黑箱**
- 用**知识表示**和**搜索**来实现智能
- 擅长利用**现有知识**做**推理、规划、逻辑运算**和**判断**

符号主义

- 认知即计算
- 知识是信息的一种形式，是构成智能的基础
- 知识表示、知识推理、知识运用是人工智能的核心



Newell



Simon

AI System = Knowledge + Reasoning

本章主要内容

1. 符号学派简介
2. 知识表示与推理的基本概念
3. 谓词逻辑的知识表示与推理
4. 产生式的知识表示与推理
5. 不确定知识表示与推理
6. 语义网络与知识图谱

知识的概念

- **知识**：在长期的生活及社会实践中、在科学研究及实验中积累起来的对客观世界的**认识与经验**。
- **知识**：把有关信息关联在一起所形成的**信息结构**。
- 知识反映了客观世界中事物之间的关系，不同事物或者相同事物间的不同关系形成了不同的知识。

例如：

“雪是白色的” 。—— **事实**

“如果头痛且流涕，则有可能患了感冒” 。—— **规则**

知识的特性

• 1. 相对正确性

任何知识都是在一定的条件及环境下产生的，在这种条件及环境下才是正确的。

$$\begin{array}{ll} 1+1=2 & (\text{十进制}) \\ 1+1=10 & (\text{二进制}) \end{array}$$

人工智能中知识的**相对正确性**更加突出：

除了**人类知识本身的相对正确性**外，通常还将知识**限制在所求解问题的范围内**，所涉及的知识对求解问题是正确的就行。

知识的特性

• 2. 不确定性

由于现实世界的复杂性，信息可能精确/模糊，关联可能确定/不确定，知识于是存在“真”的程度的问题。

- 随机性引起的不确定性：“如果头痛且流涕，则有可能患了感冒”。
- 模糊性引起的不确定性：“今天天气很热。”到底多少度是热？
- 经验引起的不确定性：经验性的专家知识很难精确表述出来。
- 不完全性引起的不确定性：“不存在外星人”。

知识的特性

• 3. 可表示性与可利用性

知识的可表示性：知识可以用适当形式表示出来，如用语言、文字、图形、向量等。

知识的可利用性：知识可以被利用。



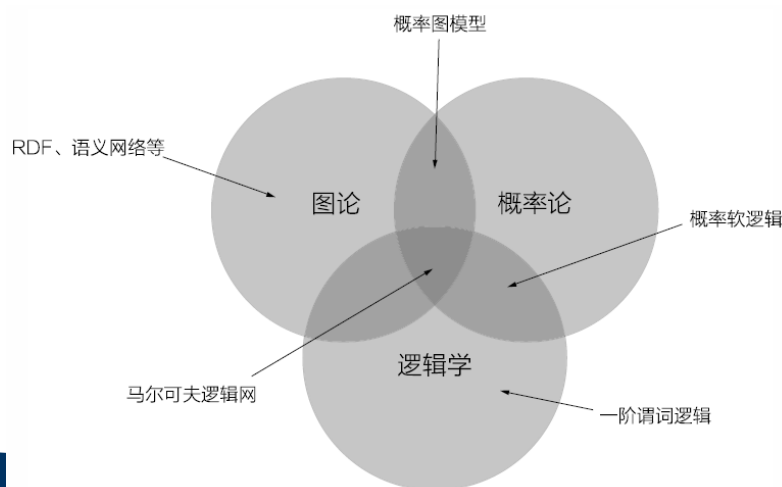
知识表示就是将人类知识形式化或者模型化，把知识描述或约定成一种计算机可以接受并处理的数据结构。

知识表示方法与利用方法相关，不存在万能的知识表示模式。

选择知识表示方法的原则：（1）充分表示领域知识。（2）有利于对知识的利用。（3）便于对知识的组织、维护与管理。（4）便于理解与实现。

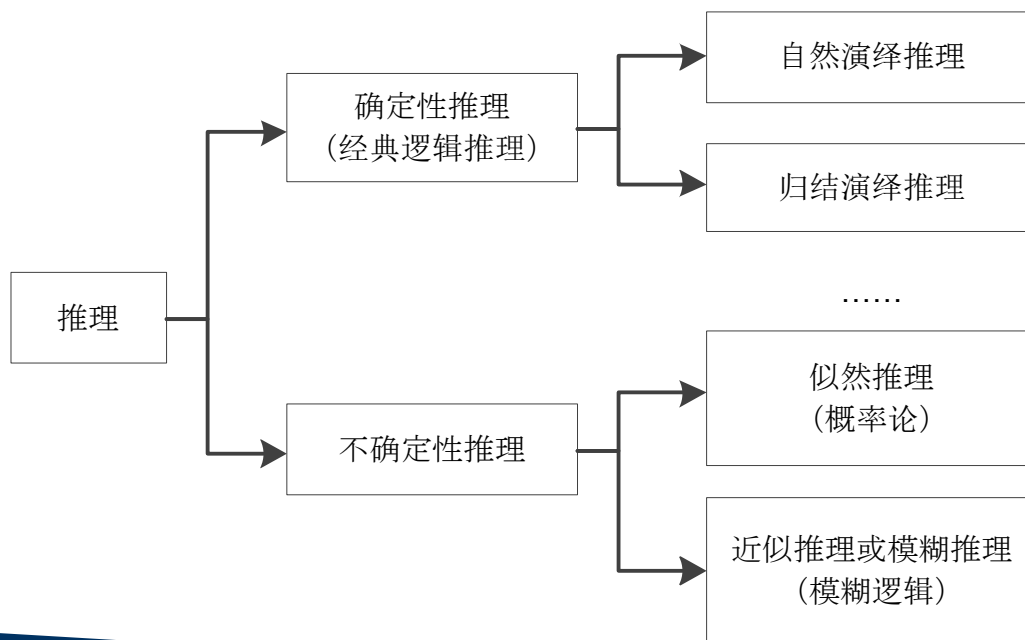
知识表示

- 人类的智能活动主要是获得并运用知识。知识是智能的基础。为了使计算机具有智能，能模拟人类的智能行为，就必须使它具有知识。**但知识需要用适当的模式表示出来才能存储到计算机中去**，因此，知识的表示成为人工智能中一个十分重要的研究课题。
- 本章将介绍一阶谓词逻辑、产生式、框架、语义网络、知识图谱等当前人工智能中应用广泛的知识表示方法，为后面介绍推理方法、专家系统等奠定基础。



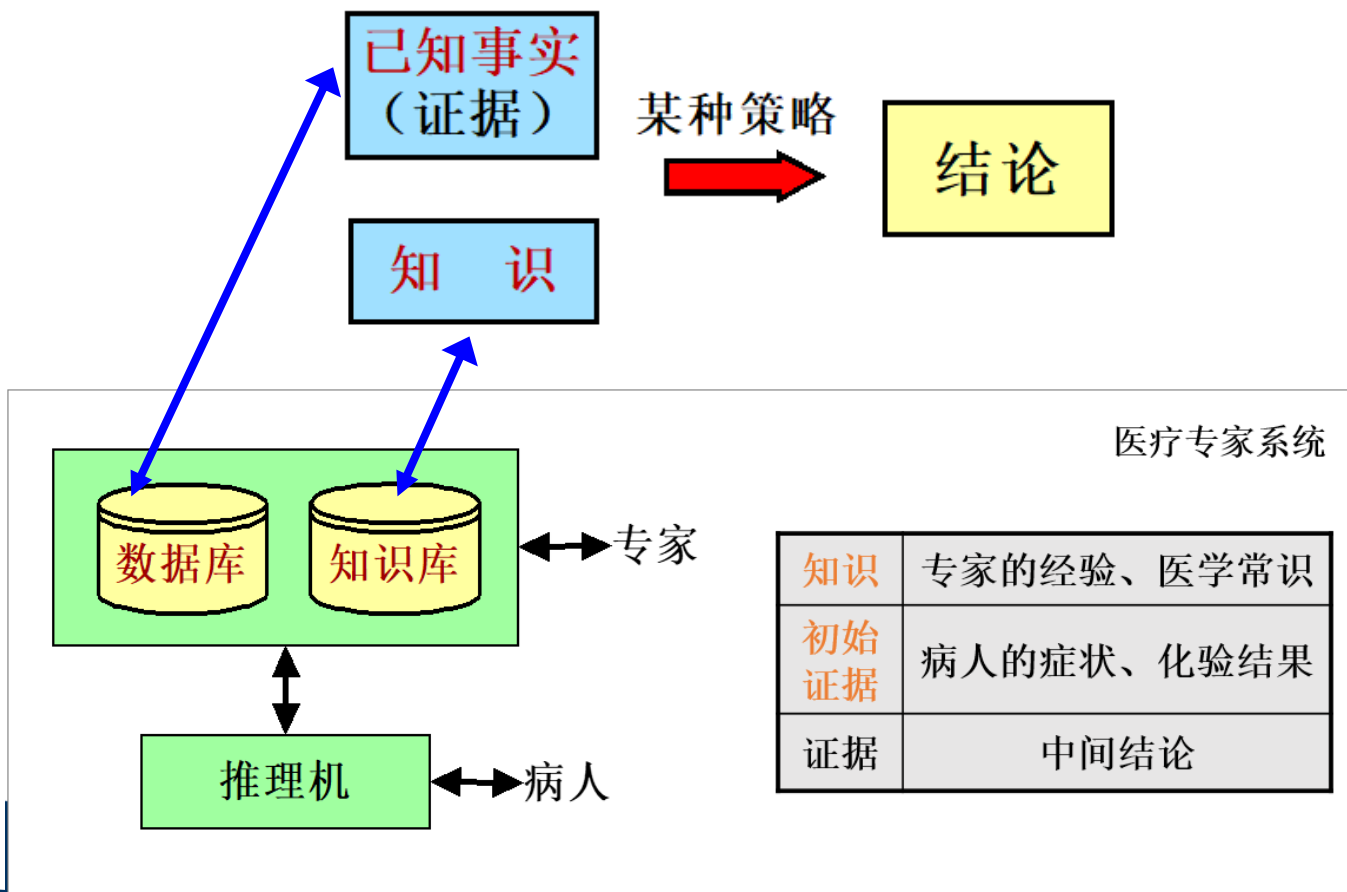
知识推理

- 知识表示（计算机掌握知识）→知识推理（具有思维能力）
- 推理是求解问题的一种重要方法
- 推理方法是人工智能的一个重要研究课题



推理的定义

- 推理：



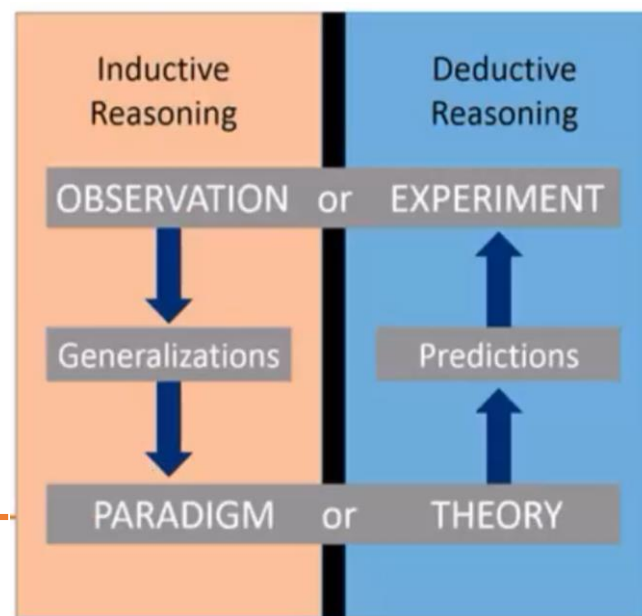
推理方式及其分类

• 1. 演绎推理、归纳推理、默认推理

(1) **演绎推理** (deductive reasoning) : 一般 $\rightarrow$ 个别

■ 三段论式 (三段论法)

- ① 足球运动员的身体都是强壮的; (大前提)
- ② 高波是一名足球运动员; (小前提)
- ③ 所以, 高波的身体是强壮的。 (结论)

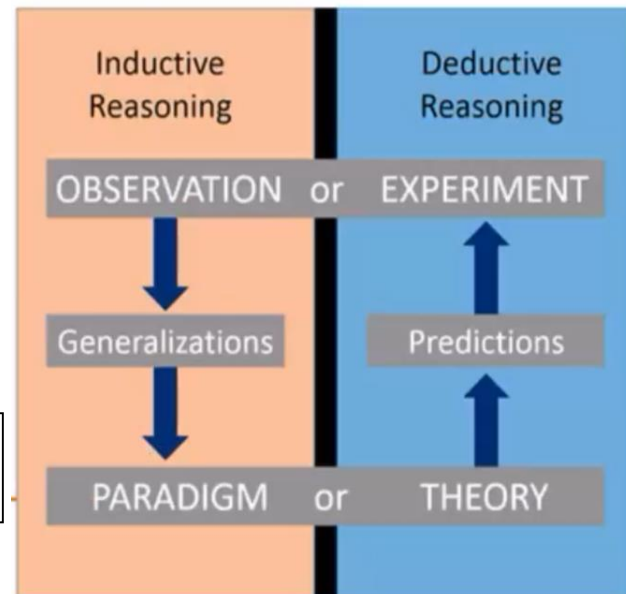


推理方式及其分类

• 1. 演绎推理、归纳推理、默认推理

(2) **归纳推理** (inductive reasoning): 个别→一般

- { 完全归纳推理 (必然性推理)
- { 不完全归纳推理 (非必然性推理)



推理方式及其分类

- 1. 演绎推理、归纳推理、默认推理

(3) **默认推理** (default reasoning, 缺省推理)

知识不完全的情况下, 假设某些条件已经具备所进行的推理

A成立

B成立?

(默认B成立)



结 论

出门遇上下雨

下雨衣服会湿?

(默认B成立)



要带雨具

推理方式及其分类

- 2. 确定性推理、不确定性推理

- (1) **确定性推理**：推理时所用的知识与证据都是确定的，推出的结论也是确定的，其真值或者为真或者为假。
- (2) **不确定性推理**：推理时所用的知识与证据不都是确定的，推出的结论也是不确定的。

推理方式及其分类

• 3. 单调推理、非单调推理

- (1) **单调推理**：随着推理向前推进及新知识的加入，推出的结论越来越接近最终目标。
- (2) **非单调推理**：由于新知识的加入，不仅没有加强已推出的结论，反而要否定它，使推理退回到前面的某一步，重新开始。

基于经典逻辑的演绎推理

默认推理是非单调推理

已知X：鸟 → 默认X：会飞 →
之后知道X：企鹅 否定会飞 加入不会飞

推理方式及其分类

• 4. 启发式推理、非启发式推理

- **启发性知识**：与问题有关且能加快推理过程、提高搜索效率的知识。
- 推理过程中运用与推理有关的启发性知识称为启发式推理。

■ 目标：在脑膜炎、肺炎、流感中选择一个

■ 产生式规则

r_1 : → 脑膜炎

r_2 : → 肺炎

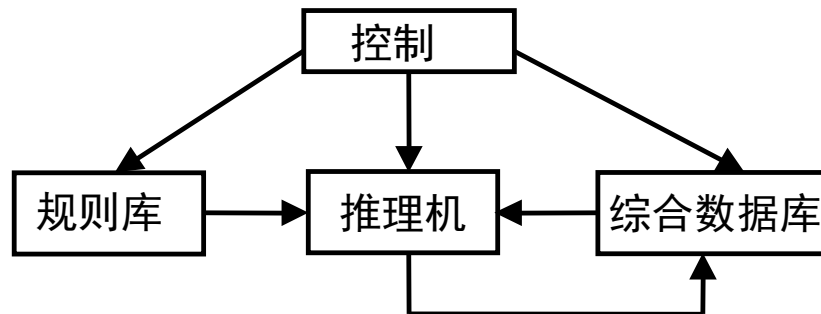
r_3 : → 流感

■ 启发式知识： “脑膜炎危险” 优先 r_1

“目前正在盛行流感” 优先 r_3

推理的控制策略

- 推理方向
- 搜索策略
- 冲突消解策略
- 求解策略
- 限制策略
-



该动物身上有：a, b, c, d

r_1 : IF 该动物有a THEN 该动物是X

r_2 : IF 该动物有b THEN 该动物是X

r_3 : IF 该动物有c THEN 该动物是Y

r_4 : IF 该动物有a AND d THEN 该动物是Y

推理的方向

- **正向推理：**（事实驱动推理）：已知事实 $\rightarrow$ 结论
 - 从初始已知事实出发，在知识库中匹配知识进行推理，将推理出的新事实加入数据库作为下一步推理的已知事实，直到求解为止
 - 简单，易实现，目的性不强，效率低
- **逆向推理：**（目标驱动推理）：以某个假设目标作为出发点
 - 选定一个假设目标 $\rightarrow$ 寻找支持该假设的证据 $\rightarrow$ 找到则假设成立/找不到则重新假设
 - 目的性强，但起始目标的选择有盲目性

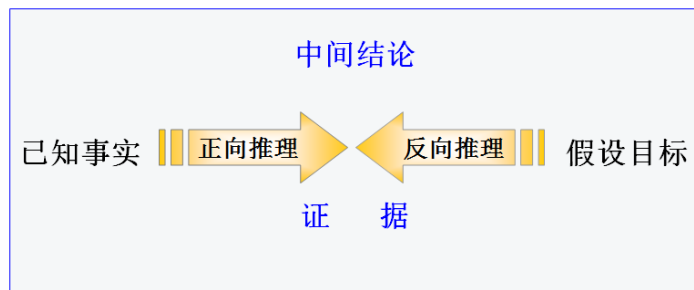
推理的方向

- **混合推理**（结合正向与逆向推理）

- 先正向后逆向：先进行正向推理，帮助选择某个目标，即从已知事实演绎出部分结果，然后再用逆向推理证实该目标或提高其可信度
- 先逆向后正向：先假设一个目标进行逆向推理，然后再利用逆向推理中得到的信息进行正向推理，以推出更多的结论
- 适用情况：已知事实不充分、正向推理得到的结论可信度不高、希望得到更多结论

- **双向推理**（同时进行正向与逆向推理）

- 正向推理和逆向推理在中途碰头时结束推理
- 困难在于碰头的判断



冲突消解策略

- 已知事实与知识的三种匹配情况：
 - (1) 恰好匹配成功（一对一）
 - (2) 不能匹配成功
 - (3) 多种匹配成功（一对多、多对一、多对多）

发生了冲突



按一定的策略从匹配成功的多个知识中挑出一个用于当前推理

冲突消解

冲突消解策略

- 多种冲突消解策略：

- (1) 按针对性排序

- 优先先用针对性较强（要求条件较多）的产生式规则

- (2) 按已知事实的新鲜性排序

- 优先采用数据库中后生成的事实

- (3) 按匹配度排序

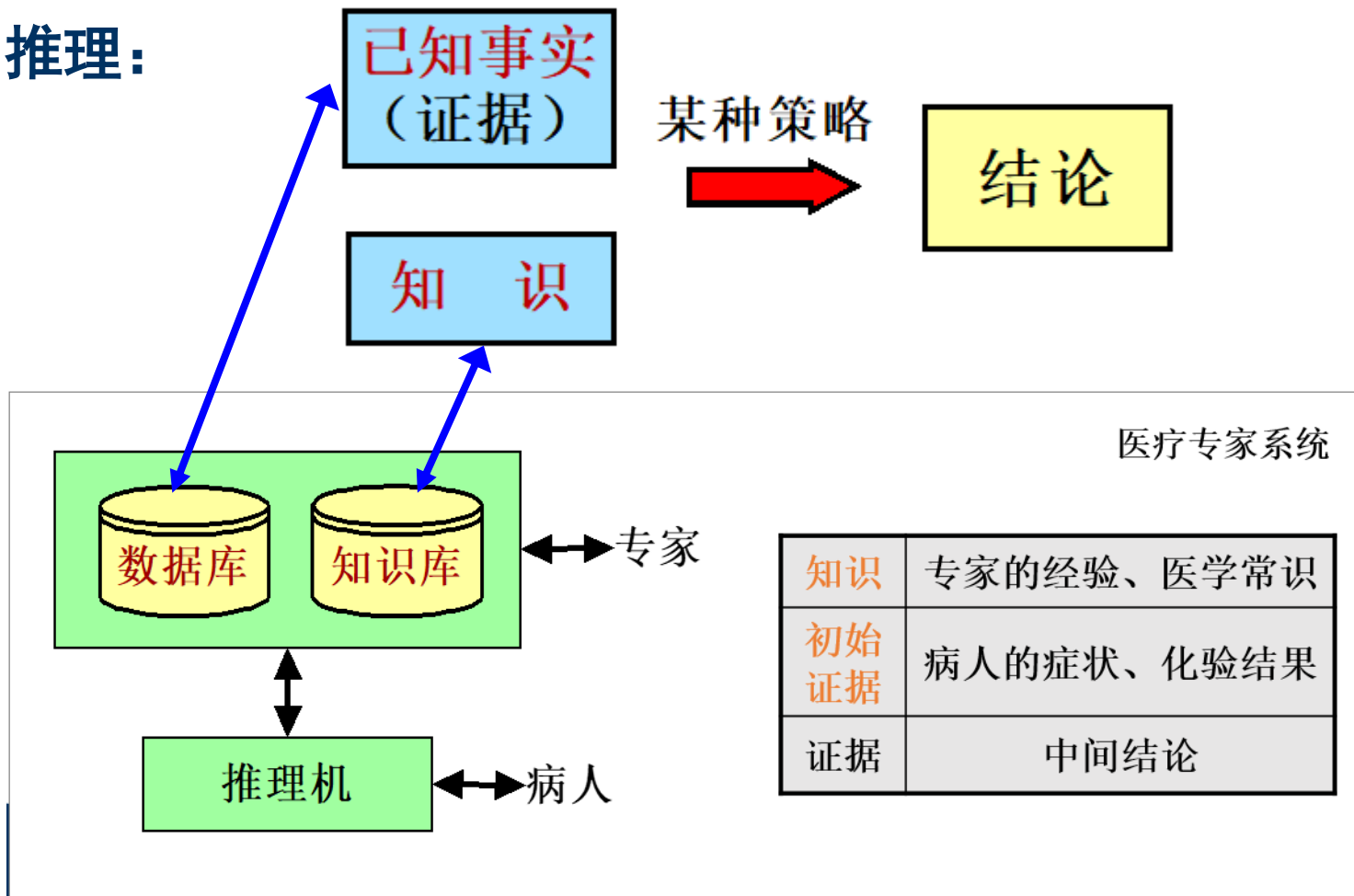
- 不确定性推理中，计算已知事实与知识的匹配度

- (4) 按条件个数排序

- 优先应用条件少的产生式规则，减少匹配耗时

推理的定义

- 推理：



本章主要内容

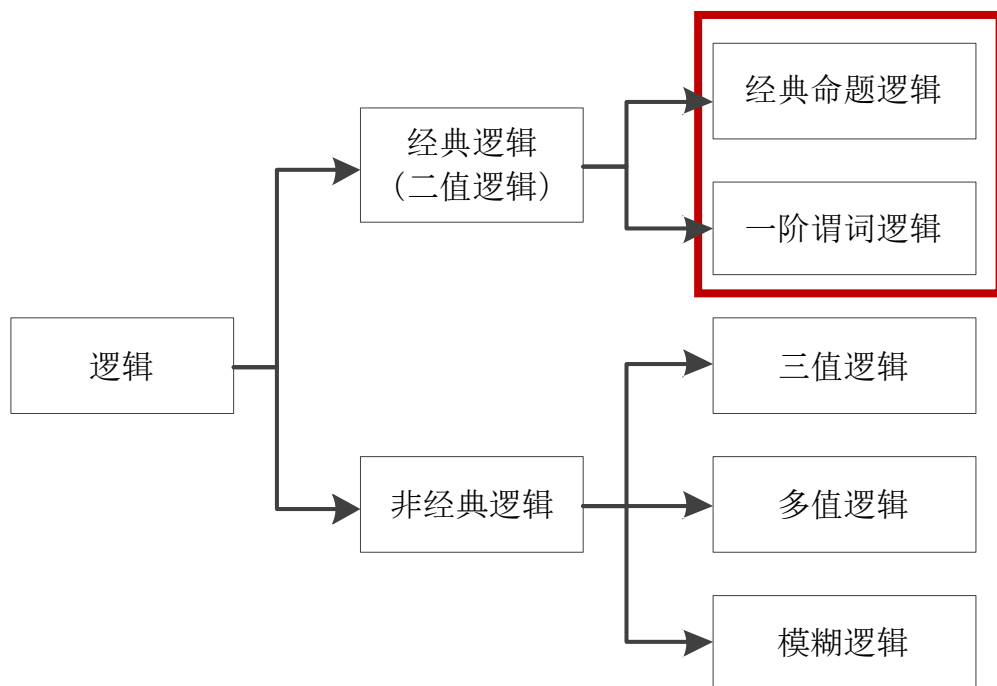
1. 符号学派简介
2. 知识表示与推理的基本概念
3. 谓词逻辑的知识表示与推理
4. 产生式的知识表示与推理
5. 不确定知识表示与推理
6. 语义网络与知识图谱

本章主要内容

- 谓词逻辑的知识表示与推理
 - 一阶谓词逻辑表示法
 - 自然演绎推理
 - 归结演绎推理

一阶谓词逻辑表示法

- 逻辑（思维的规律和规则）
- 用谓词逻辑来理解语文/表示知识



任何一个命题的真值必为
“真”或“假”其中之一

最先应用于人工智能；
在知识的形式化表示、自动
定理证明方面有重要作用

命题

- 命题逻辑是最基础的，是谓词逻辑的特殊形式
- 命题是一个非真即假的陈述句

- 若命题的意义为真，称它的真值为真，记为 T。
- 若命题的意义为假，称它的真值为假，记为 F。
- 一个命题可在一种条件下为真，在另一种条件下为假。

例如： $3 < 5$

例如： $1+1=10$

例如：太阳从西边升起

命题逻辑

- 命题逻辑：研究命题及命题之间关系的符号逻辑系统
 - 简单命题（原子命题）：简单陈述句表达的命题
 - 复合命题：通过否定、合取、析取、条件等连接词，将原子命题构成复合命题

$\neg P$

P ：北京是中华人民共和国的首都

- 命题逻辑表示法的局限性：无法反映所描述事物的结构及逻辑特征，也不能将不同事物间的共同特征表述出来

A ：老李是小李的父亲

P ：李白是诗人
 Q ：杜甫也是诗人

用命题描述事物太粗糙了→谓词

词的分类

- “词”：语义的最小单位
- 词语的不同类型：
 - 语言学上的分类：
 - （词性）名词、动词、形容词、副词、介词等等
 - （句子中的成分）主、谓、宾、定、状、补等等
 - 谓词逻辑的构成：
 - 个体词、谓词、量词、逻辑连接词（连词）、标点符号、元语言词汇

词的意思 → 词的关系 → 句子的意思

个体词

- 一阶谓词逻辑中，将原子命题分成主语和谓语，于是有了个体词与谓词的概念
- **个体**：独立存在的客体，具体事物，抽象事物（概念）
- **个体词**≈给个体起的名字
 - 一般会用**小写字母**来指代确定的个体
- 个体可以是**常量、变元、函数**
 - 常量：表示一个或一组指定的个体
 - 变元：不指定的一个或一组个体
 - 函数：一个个体到另一个个体的映射

谓词

- **谓词**：描述个体性质或关系的词
- 谓词的一般形式： $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$

个体 $x_1, x_2, \dots, x_n$ ：某个独立存在的事物或者某个抽象的概念；
谓词名 P ：刻画个体的性质、状态或个体间的关系。

“老张是一个教师”：“老张” $\rightarrow$ 个体词 z ，“是一个教师” $\rightarrow$ 谓词名 T ， $T(z)$ 描述了个体老张是一个教师这种性质，是一个一元谓词，其中个体词是常量。

“ $x > y$ ”：二元谓词 $\text{Greater}(x, y)$ ，其中个体词是变元。

谓词

- **一阶谓词**：谓词 $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 中，若 x_i 都是个体常量、变元或函数
- **二阶谓词**： x_i 又是一个一阶谓词。我们只讨论一阶谓词

“老张的儿子作为一个教师为华科工作”： $Work(son(z), hust, teacher)$ ，是三元谓词，其中 $son(z)$ 这个个体是一个函数。

谓词

有真/假

函数

无真/假，是个体域中一个个体到另一个个体的映射

知识，非结构化的文字表达的语句 $\rightarrow$ 谓词（一定的定义和解释） $\rightarrow$
结构化的表达 $\rightarrow$ 便于计算机进行判断和推理

量词

- 刻画谓词与个体间的关系，引入量词

- 全称量词 $\forall x$: 对个体域中的所有（或任一个）个体 x ;
- 存在量词 $\exists x$: 在个体域中存在个体 x 。

$\forall x$ *for All*

$\exists x$ *for Exist*

$(\forall x) A(x)$: 对于所有的 x 来说，都有性质 A

$(\exists x) A(x)$: 存在个体 x ，其有性质 A 。

- 量词非常重要，缺失了量词的句子，大多难判真假。

例如：把 A 解释为个头超过1米8， x 变元在人群中选取个体，则：

$(\forall x) A(x)$ 为假， $(\exists x) A(x)$ 为真。

量词

- 全称量词和存在量词出现在同一个命题中，量词的次序也很重要

“男人比女人高” $\rightarrow H(\text{man}, \text{woman})$ T/F?

给谓词逻辑前面加上量词：

1. $(\exists \text{man})(\forall \text{woman})$: 世界上最高的那个人是男人。
2. $(\exists \text{man})(\exists \text{woman})$: 世界上某一个男人比某一个女人要高。
3. $(\forall \text{man})(\forall \text{woman})$: 世界上最矮的那个男人比最高的女人还高。
4. $(\forall \text{man})(\exists \text{woman})$: 世界上最矮的那个人是女人。

逻辑连接词（连词）

- 无论命题逻辑还是谓词逻辑，均可用连接词把简单命题连接起来构成复合命题，表示更复杂的含义。
 - 连词表示某种运算过程，所以又叫作逻辑运算符
- (1) $\neg$: “否定” (negation) 或 “非”。
 - (2) $\vee$: “析取” (disjunction) —— “或”。
 - (3) $\wedge$: “合取” (conjunction) —— “与”。
 - (4) $\rightarrow$: “蕴含” (implication) 或 “条件” (condition)。
 - (5) $\leftrightarrow$: “等价” (equivalence) 或 “双条件” (bicondition)

逻辑连接词（连词）

(1) $\neg$: “否定”（negation）/ “非”

- 否定位于它后面的命题。P为真， $\neg P$ 为假；P为假， $\neg P$ 为真。

“机器人不在2号房间”： $\neg \text{Inroom}(\text{robot}, r2)$

(2) $\vee$: “析取”（disjunction）——“或”。

- 表示连接的两个命题具有“或”的关系。两个命题只要有一个为真，析取的结果就为真，两个命题同为假时，结果才为假。

“李明打篮球或踢足球”：

$\text{Plays}(\text{liming}, \text{basketball}) \vee \text{Plays}(\text{liming}, \text{football})$

逻辑连接词（连词）

(3) $\wedge$ ：“合取”（conjunction）——“与”。

- 表示连接的两个命题具有“与”的关系
- 两个命题只要有一个为假，合取的结果就为假，两个命题同为真时，结果才为真。

“我喜欢音乐和绘画”：
 $Like(I, music) \wedge Like(I, painting)$

“小李住在一栋黄色的房子里”：
 $Live(li, house) \wedge Color(house, yellow)$

逻辑连接词（连词）

(4) $\rightarrow$: “蕴含” (implication) 或 “条件” (condition)。

- $P \rightarrow Q$: 如果P, 则Q。P称为条件的**前件**, Q称为条件的**后件**。

“如果刘华跑得最快, 那么他取得冠军。” :

RUNS (liuhua, fastest) $\rightarrow$ WINS (liuhua, champion)

蕴含和汉语中的“如果……则……”有区别! $\rightarrow$ 前后的命题可以没有意思上的关联。

太阳从西边出来 $\rightarrow$ 雪是白的:

Rise (sun, west) $\rightarrow$ Color (snow, white) **T / F ?**

- 只有前件为真、后件为假时, 蕴含的结果才为假, 其余均为真。

逻辑连接词（连词）

- 只有前件为真、后件为假时，蕴含的结果才为假，其余均为真。

(1) 我考上了清华（A真），爸爸也给我买了新手机（B真），
 $A \rightarrow B$ 为真，皆大欢喜。

(2) 我考上了清华（A真），爸爸耍赖不给买（B假）， $A \rightarrow B$ 为假，因为这个真的接受不了！

(3) 我没考上清华（A假），爸爸给买当然好，不给买也没话说，都行吧。 $A \rightarrow B$ 都是真。

T	$\rightarrow$	T	T
T	$\rightarrow$	F	F
F	$\rightarrow$	T	T
F	$\rightarrow$	F	T

永真： $A \rightarrow B \leftrightarrow \neg A \vee B$

吹牛例：如果你能赢我，我就跟你姓。

不接受例子：如果你考上清华，就给你买最新手机。

逻辑连接词（连词）

(5) $\leftrightarrow$: “**等价**” (equivalence)或 “**双条件**” (bicondition)

- $P \leftrightarrow Q$ 表示: P当且仅当Q

谓词逻辑真值表

P	Q	$\neg P$	$P \vee Q$	$P \wedge Q$	$P \rightarrow Q$	$P \leftrightarrow Q$
T	T	F	T	T	T	T
T	F	F	T	F	F	F
F	T	T	T	F	T	F
F	F	T	F	F	T	T

否定

析取

合取

蕴含

等价

谓词公式

- 可按下述规则得到谓词演算的谓词公式

- (1) 单个谓词是谓词公式，称为原子谓词公式。
- (2) 若A是谓词公式，则 $\neg A$ 也是谓词公式。
- (3) 若A, B都是谓词公式，则 $A \wedge B$, $A \vee B$, $A \rightarrow B$, $A \leftrightarrow B$ 也都是谓词公式。
- (4) 若A是谓词公式，则 $(\forall x)A$, $(\exists x)A$ 也是谓词公式。
- (5) 有限步应用(1)–(4)生成的公式也是谓词公式。

连接词的优先级别从高到低排列：

$\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$, $\leftrightarrow$

谓词公式

- 量词的辖域

- 量词的辖域：位于量词后面的单个谓词或者用括号括起来的谓词公式。
- 约束变元与自由变元：辖域内与量词中同名的变元称为约束变元，不同名的变元称为自由变元。

例如：

$$\exists x (P(x, y) \rightarrow Q(x, y)) \vee R(x, y)$$

$(P(x, y) \rightarrow Q(x, y))$ ： $\exists x$ 的辖域，辖域内的变元 x 是受($\exists x$)约束的变元， $R(x, y)$ 中的 x 是自由变元。

公式中的所有 y 都是自由变元。

谓词公式的性质

1. 谓词公式的解释

- 谓词公式在个体域上的解释：个体域中的实体对谓词演算表达式的每个常量、变量、谓词和函数符号的指派。
- 对于每一个解释，谓词公式都可求出一个真值（T或F）。

命题逻辑：各个命题变元指派真值（解释），然后通过逻辑运算可求命题公式的真值。

谓词逻辑：含有**个体变元和函数**，因此首先要考虑它们在个体域中的取值，然后才能对谓词指派真值。

谓词公式的性质

2. 谓词公式的永真性、可满足性、不可满足性

- 定义1: 如果谓词公式 P 对个体域 D 中每个个体值 T , 则称 P 在 D 上是永真的; 如果 P 在 D 上对每个个体值都是真, 则称 P 永真。
- 定义2: 如果谓词公式 P 对个体域 D 中每个个体值 F , 则称 P 在 D 上是永假的; 如果 P 在 D 上对每个个体值都是假, 则称 P 永假。
- 定义3: 对于谓词公式 P , 如果至少存在一个解释使得 P 在此解释下的真值为 T , 则称 P 是可满足的, 否则, 则称 P 是不可满足的。

判断永真永假, 必须对每个个体域上的所有解释逐一判定, 当解释的个数无限时, 公式的永真永假性就很难判定了。

谓词公式的性质

3. 谓词公式的等价性

■ 定义4：设 P 与 Q 是两个谓词公式， D 是它们共同的个体域，若对 D 上的任何一个解释， P 与 Q 都有相同的真值，则称公式 P 和 Q 在 D 上是等价的。如果 D 是任意个体域，则称 P 和 Q 是等价的，记为 $P \leftrightarrow Q$ 。

(1) 交换律： $P \vee Q \leftrightarrow Q \vee P$

$$P \wedge Q \leftrightarrow Q \wedge P$$

(2) 结合律： $(P \vee Q) \vee R \leftrightarrow P \vee (Q \vee R)$

$$(P \wedge Q) \wedge R \leftrightarrow P \wedge (Q \wedge R)$$

(3) 分配律： $P \vee (Q \wedge R) \leftrightarrow (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$

$$P \wedge (Q \vee R) \leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$$

谓词公式的性质

非(P且Q) = (非P)或(非Q)
非(P或Q) = (非P)且(非Q)

(4) 德·摩根 (De Morgan) 定律: $\neg(P \vee Q) \leftrightarrow \neg P \wedge \neg Q$

$$\neg(P \wedge Q) \leftrightarrow \neg P \vee \neg Q$$

(5) 双重否定律 (对合律):

否定符移到量词后面时, 全称量词变为存在量词, 存在量词变为全称量词。

(6) 吸收律: $P \vee (P \wedge Q) \leftrightarrow P$

例: P: 个头超过1米8.

(7) 补余律 (否定律): $P \vee \neg P \leftrightarrow \text{真}$

$(\exists x) P$: 存在一个人个头超过1米8.

$$\neg(\exists x) P \leftrightarrow (\forall x)(\neg P):$$

(8) 连接词化规律 (蕴含、等价)

所有人个头都不超过1米8.

(9) 逆否律: $P \rightarrow Q \leftrightarrow \neg Q \rightarrow \neg P$

(10) 量词转换律: $\neg(\exists x) P \leftrightarrow (\forall x)(\neg P)$

$$\neg(\forall x) P \leftrightarrow (\exists x)(\neg P)$$

(11) 量词分配律: $(\forall x)(P \wedge Q) \leftrightarrow (\forall x)P \wedge (\forall x)Q$

全称对应与, 存在对应或

$$(\exists x)(P \vee Q) \leftrightarrow (\exists x)P \vee (\exists x)Q$$



华中科技大学

HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

谓词公式的性质

• 4. 谓词公式的永真蕴含

- 定义5：对于谓词公式P与Q，如果 $P \rightarrow Q$ 永真，则称公式P永真蕴含Q，记作 $P \Rightarrow Q$ ，且称Q为P的逻辑结论，称P为Q的前提。

一些永真蕴含式是进行演绎推理的重要规则

➤ **假言推理** $P, P \rightarrow Q \Rightarrow Q$ 如果P为真以及 $P \rightarrow Q$ 为真，则可推出Q为真。

例如：

P：今天下雨了。Q：地面湿了。如果今天确实下雨了，并且因为下雨地面会湿，所以可推出地面湿了。

谓词公式的性质

- **拒取式推理** $\neg Q, P \rightarrow Q \Rightarrow \neg P$ 如果Q为假以及 $P \rightarrow Q$ 为真，则可推出P为假。

例如：

P：今天下雨了。Q：地面湿了。地面没湿，因为下雨地面会湿，所以可推出今天没下雨。

- **假言三段论** $P \rightarrow Q, Q \rightarrow R \Rightarrow P \rightarrow R$ 如果 $P \rightarrow Q$ 及 $Q \rightarrow R$ 为真，则可推出 $P \rightarrow R$ 为真。

例如：

$P \rightarrow Q$ 燕子是一种鸟 $Q \rightarrow R$ 鸟都有羽毛

$P \rightarrow R$ 所以燕子是有羽毛的

谓词公式的性质

➤ **全称固化** $(\forall x)P(x) \Rightarrow P(y)$ y 为个体域中的任一个体。

例如：

$(\forall x)P(x)$ ：所有人都会die... y 当然也会die ...

➤ **存在固化** $(\exists x)P(x) \Rightarrow P(y)$ y 为个体域中某一个可使 $P(y)$ 为真的个体。

例如：

$(\exists x)P(x)$ ：有人长得很好看... y 代表刘亦菲长得很好看...

谓词公式的性质

- **反证法**: $P \Rightarrow Q$, 当且仅当 $P \wedge \neg Q \leftrightarrow F$ 。
- 即Q为P的逻辑结论, 当且仅当 $P \wedge \neg Q$ 是不可满足的。

例如: P : 路边树上有果子 Q : 果子难吃

(果子好吃早被摘光了) $P \wedge \neg Q$: 树上有果子且果子好吃 不可能 **F**

$P \Rightarrow Q$: 所以果子难吃。

定理:

Q 为 $P_1, P_2, \dots, P_n$ 的逻辑结论, 当且仅当 $(P_1 \wedge P_2 \wedge \dots \wedge P_n) \wedge \neg Q$ 是不可满足的。

一阶谓词逻辑知识表示方法

谓词公式表示知识的步骤：

- (1) 定义谓词及个体；
- (2) 变元赋值；
- (3) 用连接词连接各个谓词，形成谓词公式。

一阶谓词表示方法并不唯一：

- (1) 定义个体 x 表示人， y 表示钱， $S(x,y)$ 表示 x 存了 y 钱， $I(u)$ 表示 u 是利息， $O(x,u)$ 表示 x 获得了 u 钱

$$(\forall x)((\exists y)(S(x,y)) \rightarrow (\exists u)(I(u) \wedge O(x,u)))$$

一阶谓词逻辑知识表示方法

- 将自然语言翻译为谓词逻辑语言：

- 本课程的所有学生都很聪明。

$(\forall x) (C(x) \rightarrow S(x))$ 。对所有 x 来说，如果 $C(x)$ 是本课程学生， $S(x)$ 就很聪明。

- 本课程的有些学生是女生。

$(\exists x) (C(x) \wedge G(x))$ 。存在个体 x ， $C(x)$ 是本课程学生，且是 $G(x)$ 女生。

- 这个世界上不存在龙。

$\neg(\exists x) L(x)$ ，不存在个体 x ， $L(x)$ 是龙。

- 所有的父母生气时就会发脾气。

$(\forall x) (P(x) \wedge A(x) \rightarrow T(x))$ 。对于所有的人 x 来说，如果 $P(x)$ 是父母并且生气 $A(x)$ ，那么 $T(x)$ 就会发脾气。

一阶谓词逻辑知识表示方法

- 将自然语言翻译为谓词逻辑语言：
 - 有些泳池要么就是不干净，要么就是很拥挤。
 - 玫瑰花和梅花都是花。
 - 有一些老师会很高兴，当且仅当有一些同学学习很好。

一阶谓词逻辑知识表示方法

- 将自然语言翻译为谓词逻辑语言：

- 有些泳池要么就是不干净，要么就是很拥挤。

$(\exists x) (P(x) \wedge (\neg C(x) \vee C(x)))$ 。存在一些 x ， $P(x)$ 是泳池，并且， x 或者是不干净的或者是拥挤的。

- 玫瑰花和菊花都是花。

$(\forall x) (M(x) \vee J(x) \rightarrow H(x))$ 。对于所有的 x 来说，如果 x 是玫瑰或者 x 是菊花，那么 x 就是花。

- 有一些老师会很高兴，当且仅当有一些同学学习很好。

$(\exists x) (T(x) \wedge H(x)) \leftrightarrow (\exists y) (S(y) \wedge G(y))$ 。存在一些 x ， x 是老师并且 x 很高兴，当且仅当，存在一些 y ， y 是学生并且 y 学习好。

一阶谓词逻辑知识表示的特点

优点:

- ① 自然性
- ② 精确性
- ③ 严密性
- ④ 容易实现

局限性:

- ① 不能表示不确定的知识
- ② 组合爆炸
- ③ 效率低

应用:

- 自动问答系统 (Green等人研制的QA3系统)
- 机器人行动规划系统 (Fikes等人研制的STRIPS系统)
- 机器博弈系统 (Felman等人研制的FOL系统)
- 问题求解系统 (Kowalski等设计的PS系统)

本章主要内容

- 谓词逻辑的知识表示与推理
 - 一阶谓词逻辑表示法
 - 自然演绎推理
 - 归结演绎推理

自然演绎推理

- **自然演绎推理**：从一组已知为真的事实出发，运用经典逻辑的推理规则推出结论的过程。
- **推理规则**：P规则、T规则、假言推理、拒取式推理
 - P规则（前提引入）：在推导的任何步骤上都可以引入前提。
 - T规则（结论引用）：在推导的任何步骤上所得结论都可以作为后继证明的前提。
 - 假言推理：具有两个前提，其中一个前提是假言判断，另一个是此假言判断的前件或后件。假言判断反映了事物情况之间的条件关系，应用假言推理使我们能由某个事物情况是否存在，推出另一事物情况是否存在。
 - 拒取式推理：是在蕴含表达式中，否定后件，得出否定前件的结论。

自然演绎推理

$P(x)$: x 是金属

$Q(x)$: x 能导电

- 假言推理: $P, P \rightarrow Q \Rightarrow Q$

铜是金属, 如果是金属则能导电, 推出铜能导电

- 拒取式推理: $P \rightarrow Q, \neg Q \Rightarrow \neg P$

“如果是金属则能导电”, “塑料不能导电” 推出 “塑料不是金属”

自然演绎推理

• 充分条件

- 如果它是金属，则它能导电；铜是金属，所以铜能导电；塑料不能导电，则塑料不是金属。
- 如果承认前件就承认后件；如果否认后件就否认前件。

• 必要条件

- 只有结婚了的人，才有结婚证；小张没有结婚证，所以小张没有结婚；有结婚证的人，肯定已经结婚了。
- 否认前件就否认后件；承认后件就承认前件

• 充要条件

- 当且仅当一个数能被2整除，这个数才是偶数；3不能被2整除，所以3不是偶数；3不是偶数，所以3不能被2整除。
- 承认其中的一个，就必须承认其中的另一个；否认其中的一个，就必须否认其中的另一个

自然演绎推理

• 例： 已知事实：

(1) 凡是容易的课程小王(wang)都喜欢；

(2) C 班的课程都是容易的；

(3) ai 是 C 班的一门课程。

求证：小王喜欢 ai 这门课程。

定义谓词：

$EASY(x)$: x 是容易的

$LIKE(y, x)$: y 喜欢 x

$C(x)$: x 是 C 班的一门课程

已知事实和结论用谓词公式表示：

$(\forall x)(EASY(x) \rightarrow LIKE(wang, x))$

$(\forall x)(C(x) \rightarrow EASY(x))$

$C(ai)$

$LIKE(wang, ai)$

自然演绎推理

应用推理规则进行推理：

$$(\forall x)(\text{EASY}(x) \rightarrow \text{LIKE}(\text{wang}, x))$$

$$\text{EASY}(z) \rightarrow \text{LIKE}(\text{wang}, z)$$

$$(\forall x)(\text{C}(x) \rightarrow \text{EASY}(x))$$

$$\text{C}(y) \rightarrow \text{EASY}(y)$$

$$\begin{aligned} \text{所以 } & \text{C}(\text{ai}), \text{C}(y) \rightarrow \text{EASY}(y) \\ & \Rightarrow \text{EASY}(\text{ai}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{所以 } & \text{EASY}(\text{ai}), \text{EASY}(z) \rightarrow \text{LIKE}(\text{wang}, z) \\ & \Rightarrow \text{LIKE}(\text{wang}, \text{ai}) \end{aligned}$$

已知事实和结论用谓词公式表示：

$$(\forall x)(\text{EASY}(x) \rightarrow \text{LIKE}(\text{wang}, x))$$

$$(\forall x)(\text{C}(x) \rightarrow \text{EASY}(x))$$

$$\text{C}(\text{ai})$$

$$\text{LIKE}(\text{wang}, \text{ai})$$

全称固化

➤ 全称固化 $(\forall x)P(x) \Rightarrow P(y)$ y 为个体域中的任一个体。

例如：

$(\forall x)P(x)$ ：所有人都会die... y 当然也会die ...

P规则及假言推理，充分条件假言推理
如肯定前件，则肯定后件

T规则及假言推理



华中科技大学

HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

自然演绎推理

优点：

- 表达定理证明过程自然，易理解
- 拥有丰富的推理规则，推理过程灵活
- 便于嵌入领域启发式知识

• 缺点：

- 易产生组合爆炸，得到的中间结论一般呈指数形式递增
- 对大的推理问题不利

本章主要内容

- 谓词逻辑的知识表示与推理
 - 一阶谓词逻辑表示法
 - 自然演绎推理
 - 归结演绎推理

归结演绎推理

- 归结证明过程是一种反驳方法，即不是证明一个公式是有效的，而是证明公式之非是不可满足的
- Herbrand为其奠定了理论基础，Robinson原理使定理证明的机械化变为现实



Robinson

- **反证法**： $P \Rightarrow Q$ ，当且仅当 $P \wedge \neg Q \leftrightarrow F$ 。
- 即Q为P的逻辑结论，当且仅当 $P \wedge \neg Q$ 是不可满足的。

定理：

Q为 $P_1, P_2, \dots, P_n$ 的逻辑结论，当且仅当 $(P_1 \wedge P_2 \wedge \dots \wedge P_n) \wedge \neg Q$ 是不可满足的。

谓词公式化为子句集

- 同一个命题或谓词公式可以用不同的形式来表达，它们之间是相互等值的
- 将谓词公式转化为与其等价的标准形式，方便做推理
- 一些定义：
 - 原子谓词：不能再分解的命题
 - 文字：原子谓词公式及其否定
 - 子句：任何文字本身及其析取式
 - 空子句：不包含任何文字的子句。空子句不能被任何解释满足，所以它是永假的、不可满足的。
 - 子句集：由子句构成的集合（各子句是合取关系）。



谓词公式化为子句集

- **合取范式**：公式G称为合取范式，当且仅当G有形式 $G_1 \wedge G_2 \wedge \dots \wedge G_n$ ($n \geq 1$) 其中每个 G_i 都是文字的**析取式**
- **析取范式**：公式G称为析取范式，当且仅当G有形式 $G_1 \vee G_2 \vee \dots \vee G_n$ ($n \geq 1$) 其中每个 G_i 都是文字的**合取式**
- 例如：P Q R是原子，则 P Q R $\neg P$ $\neg Q$ $\neg R$ 都是文字
 - $(P \vee \neg Q \vee R) \wedge (\neg P \vee Q)$ 是合取范式
 - $(\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R)$ 是析取范式

谓词公式化为子句集

- 定理：对任意公式，都有与之等值的合取范式和析取范式



子句集

$(P \vee \neg Q \vee R) \wedge (\neg P \vee Q)$ 是合取范式

$\{P \vee \neg Q \vee R, \neg P \vee Q\}$ 子句集

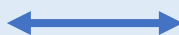
- 使用等价式中的连接词化规律消去公式中的连接词
- 反复使用双重否定律和德·摩根律将否定符号移到原子之前
- 反复使用分配律和其他定律得出标准型

鲁滨逊归结原理

- **消解原理**，是机器定理证明的基础
- 通过子句集中子句的不可满足性分析，证明谓词公式的不可满足性
- 子句集中的子句是**合取关系**（与），其中只要有一个子句不可满足，子句集就一定不可满足
- **空子句不可满足**
- 子句集中只要有一个子句是空子句，则子句集一定是不可满足的

鲁滨逊归结原理

谓词公式
不可满足性



子句集
不可满足性

定理：

谓词公式不可满足的充要条件是其子句集不可满足。

命题逻辑消解推理规则

什么是消解？

例1：小王说他下午或者去图书馆或者在家休息

小王没去图书馆

R：小王下午去图书馆

S：小王下午在家休息

$$\left. \begin{array}{l} R \vee S \\ \neg R \end{array} \right\} \Rightarrow S$$

例2：如果今天不下雨，我就去你家

今天没有下雨

P：今天下雨

Q：我去你家

$$\neg P \rightarrow Q \leftrightarrow P \vee Q$$

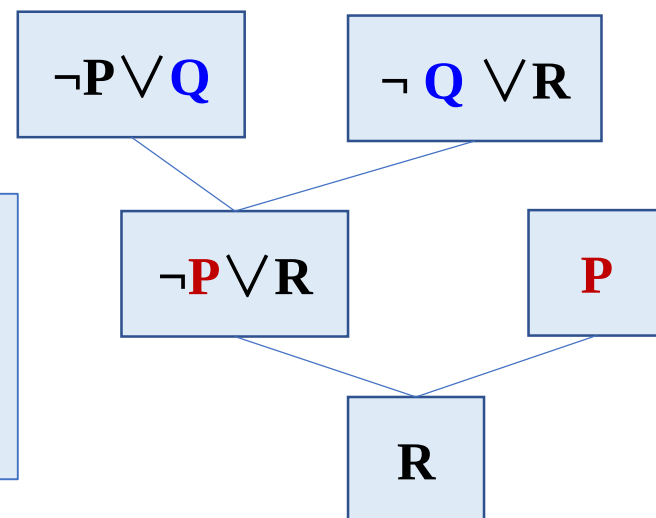
$$\begin{array}{c} \neg P \\ \hline \Rightarrow Q \end{array}$$

命题逻辑消解推理规则

1. 命题逻辑中的归结原理

定义（**归结**）：设 C_1 与 C_2 是子句集中的任意两个子句，如果 C_1 中的文字 L_1 与 C_2 中的文字 L_2 **互补**，那么从 C_1 和 C_2 中分别消去 L_1 和 L_2 ，并将二个子句中余下的部分**析取**，构成一个新子句 C_{12} 。

定理：归结式 C_{12} 是其亲本子句 C_1 与 C_2 的逻辑结论。即如果 C_1 与 C_2 为真，则 C_{12} 为真。



命题逻辑消解推理规则

- 推论1：设 C_1 与 C_2 是子句集 S 中的两个子句， C_{12} 是它们的归结式，若用 C_{12} 代替 C_1 与 C_2 后得到新子句集 S_1 ，则由 S_1 不可满足性可推出原子句集 S 的不可满足性，即：

S_1 的不可满足性 $\Rightarrow S$ 的不可满足性

- 推论2：设 C_1 与 C_2 是子句集 S 中的两个子句， C_{12} 是它们的归结式，若 C_{12} 加入原子句集 S ，得到新子句集 S_1 ，则 S 与 S_1 在不可满足的意义上是等价的，即：

S_1 的不可满足性 $\leftrightarrow S$ 的不可满足性

如果经过归结能得到空子句，则立即可得到原子句集 S 是不可满足的结论。

谓词逻辑消解推理规则

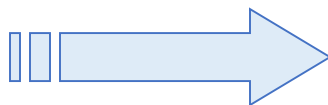
2. 谓词逻辑中的归结原理

子句中含有变元，不能直接消去互补文字，需要先用**最一般合一**对变元进行代换，然后才能进行归结。

$$C_1 = P(x) \vee Q(x)$$

$$C_2 = \neg P(a) \vee R(y)$$

最一般合一



$$\sigma = \{a/x\}$$

$$C_1\sigma = P(a) \vee Q(a)$$

$$C_2\sigma = \neg P(a) \vee R(y)$$

$$C_{12} = Q(a) \vee R(y)$$



如果能找到一个公式集的合一，特别是最一般合一，则可使互否的文字形式结构完全一致起来，进而达到消解的目的。

谓词逻辑消解推理规则

- 对于谓词逻辑，归结式是其亲本子句的逻辑结论。
- 对于一阶谓词逻辑，即若子句集是不可满足的，则必存在一个从该子句集到空子句的归结演绎；若子句集存在一个到空子句的演绎，则该子句集是不可满足的。
- 如果没有归结出空子句，则既不能说S不可满足，也不能说S是可满足的。

归结反演

定理:

Q 为 $P_1, P_2, \dots, P_n$ 的逻辑结论, 当且仅当 $(P_1 \wedge P_2 \wedge \dots \wedge P_n) \wedge \neg Q$ 是不可满足的。

- 应用归结原理证明定理的过程称为**归结反演**。
- 用归结反演证明的步骤是:
 - (1) 将已知前提表示为谓词公式 P 。
 - (2) 将待证明的结论表示为谓词公式 Q , 并否定得到 $\neg Q$ 。
 - (3) 把谓词公式集 $\{P, \neg Q\}$ 化为子句集 S 。
 - (4) 应用归结原理对子句集 S 中的子句进行归结, 并把每次归结得到的归结式都并入到 S 中。如此反复进行, 若出现了空子句, 则停止归结, 此时就证明了 Q 为真。

归结反演

Q 为 $P_1, P_2, \dots, P_n$ 的逻辑结论, 当且仅当 $(P_1 \wedge P_2 \wedge \dots \wedge P_n) \wedge \neg Q$ 是不可满足的。

- 例: 某公司招聘工作人员, A, B, C 三人应试, 经面试后公司表示如下想法:

- (1) 三人中至少录取一人。 $P(A) \vee P(B) \vee P(C)$
- (2) 如果录取 A 而不录取 B , 则一定录取 C 。 $\Rightarrow P(A) \wedge \neg P(B) \rightarrow P(C)$
- (3) 如果录取 B , 则一定录取 C 。 $P(B) \rightarrow P(C)$

求证: 公司一定录取 C 。

证明: 公司的想法用谓词公式表示—— $P(x)$: 录取 x

将待证明的结论表示为谓词公式, 并否定: $\neg P(C)$

把上述公式化为子句集:

德·摩根 (De Morgan) 定律:

$$\neg(P \vee Q) \leftrightarrow \neg P \wedge \neg Q$$

$$\neg(P \wedge Q) \leftrightarrow \neg P \vee \neg Q$$

$$P(A) \vee P(B) \vee P(C)$$

$$\neg P(A) \vee P(B) \vee P(C)$$

$$\neg P(B) \vee P(C)$$

$$\neg P(C)$$

归结反演

- 例：某公司招聘工作人员，A，B，C三人应试，经面试后公司表示如下想法：

- (1) 三人中至少录取一人。
- (2) 如果录取A而不录取B，则一定录取C。
- (3) 如果录取B，则一定录取C。

求证：公司一定录取C。

子句集：	(1) $P(A) \vee P(B) \vee P(C)$	(5) $P(B) \vee P(C)$	由(1) (2)归结
	(2) $\neg P(A) \vee P(B) \vee P(C)$	(6) $P(C)$	由(3) (5)归结
	(3) $\neg P(B) \vee P(C)$	(7) 空	由(4) (6)归结
	(4) $\neg P(C)$	$\therefore$ 结论成立	

本章主要内容

1. 符号学派简介
2. 知识表示与推理的基本概念
3. 谓词逻辑的知识表示与推理
4. 产生式的知识表示与推理
5. 不确定知识表示与推理
6. 语义网络与知识图谱

产生式

- “产生式”由美国数学家波斯特（E.POST）在1934年首先提出，它根据串代替规则提出了一种称为波斯特机的计算模型，模型中的每条规则称为产生式。
- 许多专家系统用它来表示知识
- 产生式通常用于表示事实、规则以及它们的不确定性度量，适合于表示事实性知识和规则性知识。

产生式

- (1) 确定性规则知识的产生式表示

■ 基本形式: IF P THEN Q

或者: $P \rightarrow Q$

P 是产生式的前提, Q 是一组结论或操作。

如果前提 P 被满足, 则可得到结论 Q 或执行 Q 所规定的操作。

例如:

r_1 : IF 动物会飞 AND 会下蛋 THEN 该动物是鸟

编号

P

Q

产生式

- (2) 不确定性规则知识的产生式表示

- 基本形式: IF P THEN Q (置信度)
或者: $P \rightarrow Q$ (置信度)

例如: IF 发烧 THEN 感冒 (0.6)

例如在专家系统MYCIN中:

IF 本微生物的染色斑是革兰氏阴性

本微生物的形状呈杆状

病人是中间宿主

Then 该微生物是绿脓杆菌, 置信度是0.6

产生式

- (3) 确定性事实性知识的产生式表示

- 三元组表示：（对象，属性，值）

或者：（关系，对象1，对象2）

例： 老李年龄是40岁： $(Li, age, 40)$

老李和老王是朋友： $(friend, Li, Wang)$

产生式

- (4) 不确定性事实性知识的产生式表示

- 四元组表示：（对象，属性，值，置信度）
或者：（关系，对象1，对象2，置信度）

例： 老李年龄很可能是40岁： $(Li, age, 40, 0.8)$

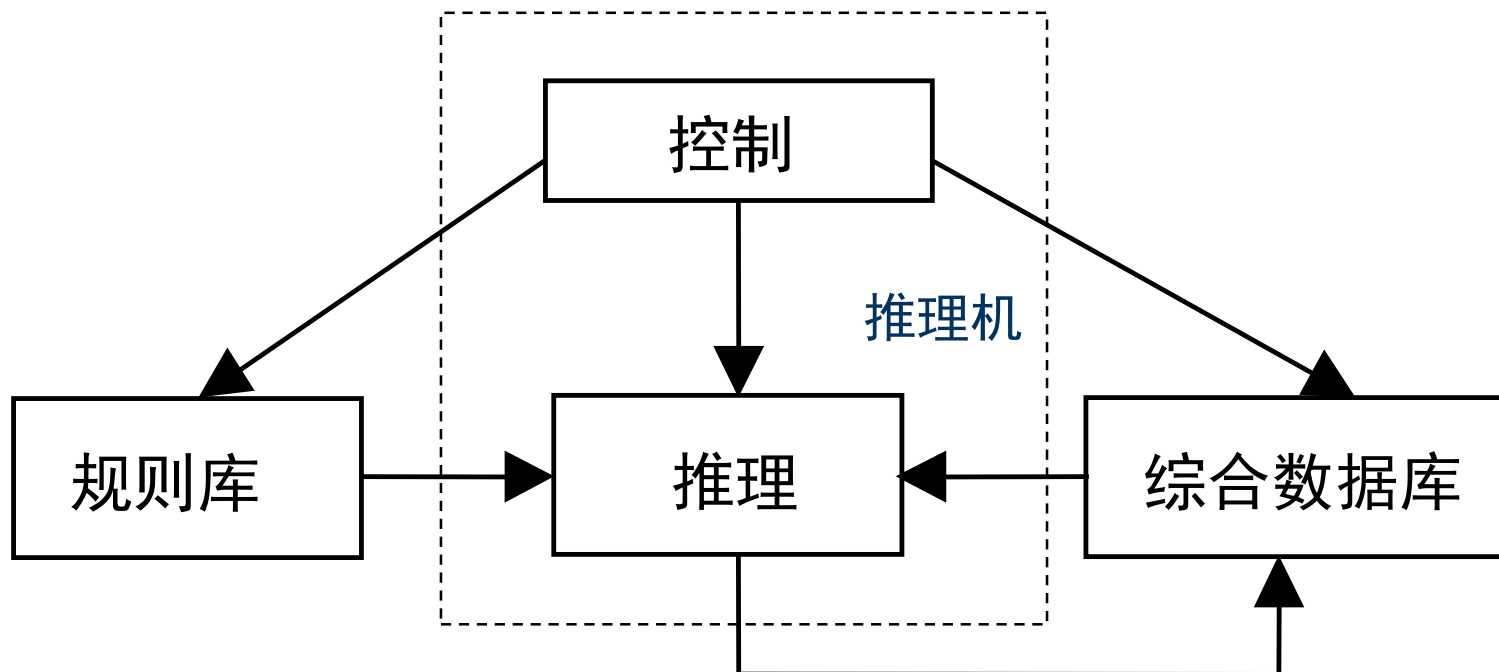
老李和老王不大可能是朋友： $(friend, Li, Wang, 0.1)$

产生式和蕴含式的区别

- 产生式与谓词逻辑中的蕴含式基本形式相同
- 蕴含式是产生式的一种特殊情况
 - 除逻辑蕴含外，产生式还包括各种操作、规则、变换、算子、函数等。例如，“如果炉温超过上限，则立即关闭风门”是一个产生式，但不是蕴含式。产生式的外延很广。
 - 蕴含式只能表示精确知识，而产生式不仅可以表示精确的知识，还可以表示不精确知识。蕴含式的匹配总要求是精确的。产生式匹配可以是精确的，也可以是不精确的，只要按某种算法求出的相似度落在预先指定的范围内就认为是可匹配的。
- 产生式的形式描述及语义：
 - 巴科斯范式BNF（Backus normal form）

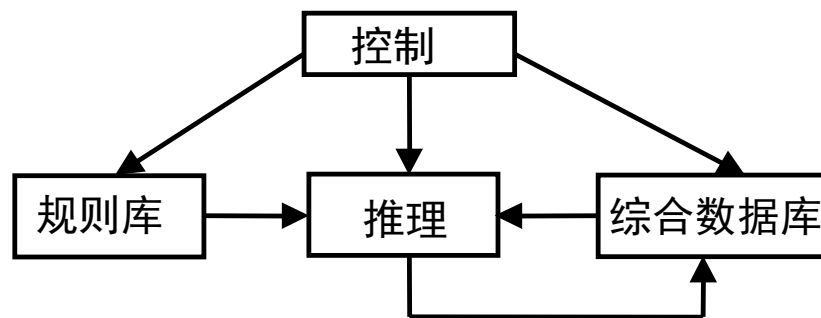
产生式系统

- 一组产生式放在一起，互相配合，一个产生式的结论可以供另一个作为事实使用，以求得问题的解。



产生式系统

- **规则库**：用于描述相应领域内知识的产生式集合。
- **综合数据库**（事实库、上下文、黑板等）：一个用于存放问题求解过程中各种当前信息的数据结构。
- **控制系统**（**推理机**）：由一组程序组成，负责整个产生式系统的运行，实现对问题的求解。
 - 推理
 - 冲突消解
 - 执行规则
 - 检查推理终止条件



产生式系统例子

- 例如：**动物识别系统**——识别虎、金钱豹、斑马、长颈鹿、鸵鸟、企鹅、信天翁七种动物的产生式系统。



产生式系统例子

- r_1 : IF 该动物有毛发 THEN 该动物是哺乳动物
- r_2 : IF 该动物有乳房 THEN 该动物是哺乳动物
- r_3 : IF 该动物有羽毛 THEN 该动物是鸟
- r_4 : IF 该动物会飞 AND 会下蛋 THEN 该动物是鸟
- r_5 : IF 该动物吃肉 THEN 该动物是食肉动物
- r_6 : IF 该动物有犬齿 AND 有爪 AND 眼盯前方
THEN 该动物是食肉动物
- r_7 : IF 该动物是哺乳动物 AND 有蹄
THEN 该动物是有蹄类动物
- r_8 : IF 该动物是哺乳动物 AND 是反刍动物
THEN 该动物是有蹄类动物

规
则
库

产生式系统例子

- r_9 : IF 该动物是哺乳动物 AND 是食肉动物 AND 是黄褐色
AND 身上有暗斑点 THEN 该动物是金钱豹
- r_{10} : IF 该动物是哺乳动物 AND 是食肉动物 AND 是黄褐色
AND 身上有黑色条纹 THEN 该动物是虎
- r_{11} : IF 该动物是有蹄类动物 AND 有长脖子 AND 有长腿
AND 身上有暗斑点 THEN 该动物是长颈鹿
- r_{12} : IF 该动物是有蹄类动物 AND 身上有黑色条纹
THEN 该动物是斑马
- r_{13} : IF 该动物是鸟 AND 有长脖子 AND 有长腿 AND 不会飞
AND 有黑白二色 THEN 该动物是鸵鸟
- r_{14} : IF 该动物是鸟 AND 会游泳 AND 不会飞
AND 有黑白二色 THEN 该动物是企鹅
- r_{15} : IF 该动物是鸟 AND 善飞 THEN 该动物是信天翁

产生式系统例子

- 设已知初始事实存放在综合数据库中：

该动物身上有：暗斑点，长脖子，长腿，乳房，蹄，哺乳动物

r_1 : IF 该动物有毛发 THEN 该动物是哺乳动物

r_2 : IF 该动物有乳房 THEN 该动物是哺乳动物

r_3 : IF 该动物有羽毛 THEN 该动物是鸟

r_4 : IF 该动物会飞 AND 会下蛋 THEN 该动物是鸟

r_5 : IF 该动物吃肉 THEN 该动物是食肉动物

r_6 : IF 该动物有犬齿 AND 有爪 AND 眼盯前方

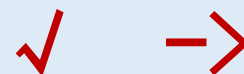
THEN 该动物是食肉动物

r_7 : IF 该动物是哺乳动物 AND 有蹄

THEN 该动物是有蹄类动物

r_8 : IF 该动物是哺乳动物 AND 是反刍动物

THEN 该动物是有蹄类动物



“该动物是哺乳动物”

加入综合数据库

产生式系统例子

- 设已知初始事实存放在综合数据库中：

该动物身上有：暗斑点，长脖子，长腿，乳房，蹄，哺乳动物，有蹄类动物

r_1 : IF 该动物有毛发 THEN 该动物是哺乳动物

r_2 : IF 该动物有乳房 THEN 该动物是哺乳动物

r_3 : IF 该动物有羽毛 THEN 该动物是鸟

r_4 : IF 该动物会飞 AND 会下蛋 THEN 该动物是鸟

r_5 : IF 该动物吃肉 THEN 该动物是食肉动物

r_6 : IF 该动物有犬齿 AND 有爪 AND 眼盯前方

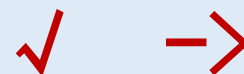
THEN 该动物是食肉动物

r_7 : IF 该动物是哺乳动物 AND 有蹄

THEN 该动物是有蹄类动物

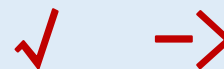
r_8 : IF 该动物是哺乳动物 AND 是反刍动物

THEN 该动物是有蹄类动物 加入综合数据库



“该动物是哺乳动物”

加入综合数据库



“该动物是有蹄类动物”

产生式系统例子

该动物身上有：暗斑点，长脖子，长腿，乳房，蹄，哺乳动物，有蹄类动物

r_9 : IF 该动物是哺乳动物 AND 是食肉动物 AND 是黄褐色
AND 身上有暗斑点 THEN 该动物是金钱豹

r_{10} : IF 该动物是哺乳动物 AND 是食肉动物 AND 是黄褐色
AND 身上有黑色条纹 THEN 该动物是虎

r_{11} : IF 该动物是有蹄类动物 AND 有长脖子 AND 有长腿
AND 身上有暗斑点 THEN 该动物是长颈鹿

匹配成功!

长颈鹿

r_{12} : IF 该动物是有蹄类动物 AND 身上有黑色条纹
THEN 该动物是斑马

r_{13} : IF 该动物是鸟 AND 有长脖子 AND 有长腿 AND 不会飞
AND 有黑白二色 THEN 该动物是鸵鸟

r_{14} : IF 该动物是鸟 AND 会游泳 AND 不会飞
AND 有黑白二色 THEN 该动物是企鹅

r_{15} : IF 该动物是鸟 AND 善飞 THEN 该动物是信天翁

产生式系统的特点

- 不断从规则库中选择可用规则与综合数据库中的已知事实进行匹配
- 规则的每一次成功匹配都使综合数据库中增加新的内容，朝着问题解决的方向前进，称为推理，是专家系统中的核心内容

优点：

- 自然性
- 模块性
- 有效性
- 清晰性

缺点：

- 效率不高
- 不能表达结构性知识

适合产生式表示的知识：

- 领域知识间关系不密切，不存在结构关系，如化学方面。
- 经验性及不确定性的知识，且相关领域中对这些知识没有严格、统一的理论，如医疗论断。
- 领域问题的求解过程可被表示为一系列相对独立的操作，且每个操作可被表示为一条或多条产生式规则。

谓词逻辑作业

题目1： 基于谓词的知识表达： 定义个体词、谓词以及使用必要的逻辑联结词将下面的语句翻译成谓词公式：

- 所有父母都爱他们的孩子
- 中国人都有黑头发和棕色的瞳孔
- 骡子既不是马也不是驴
- 不是所有学生都喜欢微积分和概率统计
- 如果有学生发表了顶会，他的老师会很开心
- 只有一个学生考试不及格*

*可选题，供有余力的同学尝试

谓词逻辑作业

题目2：基于谓词的知识推理：已知嫌疑人A、B、C三人中只有一人是罪犯，且罪犯一定会说谎，而好人一定说真话。设警察向嫌疑人A、B、C三人各自进行问询：

A回答：B或C中至少有一人是罪犯；

B回答：A是罪犯；

C回答：A和我都是好人。

试用谓词逻辑推理证明B是罪犯。